

	m.p.r	m.be	C
1	7	1%	0,3
2	8		0
mix	15		x

$$m_{beu} - b_n = 7 \cdot 0,3$$

$$m_{beu} - b_n = 8 \cdot 0$$

$$m_{beu} - b_n = 15 \cdot x$$

$$7 \cdot 0,3 + 0 = 15 \cdot x$$

$$\frac{2,1}{15} = x$$

14%

$$a_1 = 4$$

$$n = 8$$

$$S = 60$$

$$S = \left(\frac{a_1 + a_n}{2} \right) n$$

$$60 = \left(\frac{4 + a_n}{2} \right) 8$$

$$\underline{a_n} = \frac{60}{4} - 4 = 15 - 4 = \underline{11}$$

$$a_n = a_1 + d(n-1)$$

$$11 = 4 + d \cdot 7 \Rightarrow$$

$$11 - 4 = d \cdot 7$$

$$d = 1$$

$$a_5 = a_1 + d(n-1) = 4 + 1 \cdot 4 = 8$$

Грузовик перевозит партию щебня массой 360 тонн, ежедневно увеличивая норму перевозки на одно и то же число тонн. Известно, что за первый день было перевезено 3 тонны щебня. Определите, сколько тонн щебня было перевезено за девятый день, если вся работа была выполнена за 18 дней.

$$S = 360$$

$$a_1 = 3$$

$$n = 18$$

$$\left(\frac{a_1 + a_n}{2} \right) 18 = 360$$

$$(3 + a_n) 9 = 360$$

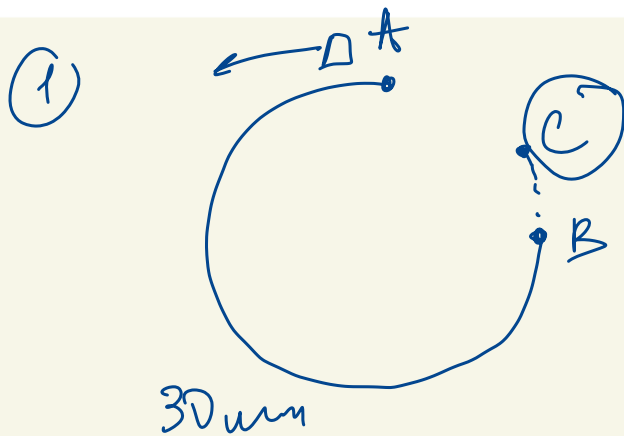
$$3 + a_n = \frac{360}{9}$$

$$a_n = \frac{360}{9} - 3 = 40 - 3 = \underline{\underline{37}}$$

$$a_9 = a_1 + d(n-1)$$

$$3 + 2(8)$$

6. Из пункта A круговой трассы выехал велосипедист. Через 30 минут он еще не вернулся в пункт A и из пункта A следом за ним отправился мотоциклист. Через 10 минут после отправления он догнал велосипедиста в первый раз, а еще через 30 минут после этого догнал его во второй раз. Найдите скорость мотоциклиста, если длина трассы равна 30 км. Ответ дайте в км/ч.



$$v = v_M - v_B$$

$$AC = x$$

①

$$\frac{x}{v} = \frac{10}{60}$$

$$x = v \cdot \frac{1}{6} = \underline{\underline{10}}$$

$$\frac{30}{v} = \frac{30}{60} = \frac{1}{2}$$

$$30 = \frac{v}{2}$$

$$\underline{\underline{v = 60}}$$

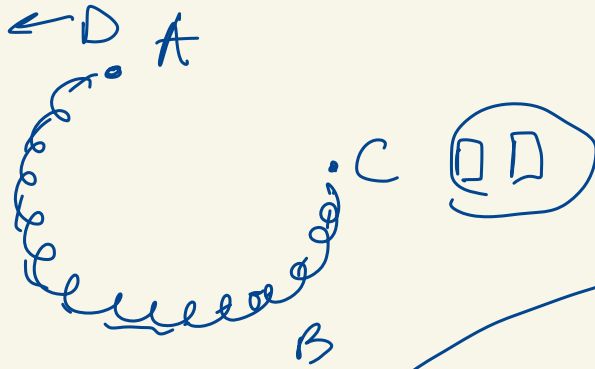


$$\frac{AC}{v_B} = \frac{40}{60}$$

$$v_B = \frac{6}{4} \cdot 10 = 15 \text{ км/ч}$$

Из пункта A круговой трассы выехал велосипедист. Через 30 минут он еще не вернулся в пункт A и из пункта A следом за ним отправился мотоциклист. Через 10 минут после отправления он догнал велосипедиста в первый раз, а еще через 44 минуты после этого догнал его во второй раз. Найдите скорость мотоциклиста, если длина трассы равна 33 км. Ответ дайте в км/ч.

[Скрыть решение](#)



$$v = v_M - v_B$$

$$\frac{x \cdot v}{v} = \frac{10}{60}$$

$$\frac{33}{(v_M - v_M)} = \frac{44}{60}$$

$$\frac{33 \cdot 60}{44} = v$$

$$v = 45$$

$$x = v \cdot \frac{1}{6} = \frac{45}{6}$$

$$\frac{x}{v_b} = \frac{40}{60}$$

$$\frac{x \cdot 60}{40} = v_b$$

$$\frac{45}{6} \cdot \frac{60}{40} = v_b$$

Теория верна!

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

2 карты

$$\Sigma_i = 8$$

1 go 6

$$\Sigma = 2 \quad go \ 12$$

$$\left. \begin{array}{l} (4; 4) \\ (5; 3) \\ (3; 5) \\ (2; 6) \\ (6; 2) \end{array} \right\} 5$$

$$n = 36$$

$$P(A) = \frac{5}{36}$$

10 карт x
5 карт

3 карты
Все карты

Решение

$$C_{10}^3 = \frac{n! (n-m)!}{m!} = \frac{3! 7!}{10!} =$$

$$\frac{2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10}$$

ВЕРОЯТНОСТЬ

1 Буква? мяч?

Несовместные события — не могут
происходить одновременно.

Совместные события — могут
происходить одновременно

A и B несовместны $\Rightarrow$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

полная вероятность в сумме

$$\underline{\underline{1 \text{ или } 4}} \Rightarrow P(1 \cup 4) = P(1) + P(4)$$

$$= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Совмест:

$$P(A \cup B) = \underline{P(A)} + \underline{P(B)} - \underline{P(A \cap B)}$$

тыз $\heartsuit$?

$$A - \text{тыза?} = \frac{4}{36}$$

$$B = \heartsuit = \frac{9}{36}$$

$$A \cap B = \frac{1}{36}$$

$$\frac{4}{36} + \frac{9}{36} - \frac{1}{36} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

54 карточка 2 $\diamond$?

$$A \rightarrow 2 \rightarrow \frac{4}{54}$$

$$\diamond \rightarrow \frac{13}{54}$$

$$A \cap B = \frac{1}{54}$$

100 рублей

10 банк

2

3

5

100р

200

500

1 банк и $\geq 200р$

Вероятн. выигрыш 6 нн 0,4

3т 0,3

800р 0,2

Хотел он в 1 день сыграть?

Забывши - вероятн. этого
зависит от второго

5 белых и 3 черных шар

2 шара вынул

оба белые?

$$P(A) = \frac{5}{8}$$

7 шаров $\rightarrow$ 48
32

$$P(B) = \frac{4}{7}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) =$$

$$\frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{5}{14}$$

Вероятн
B при
условии
A

10 марок 58 см x 32. 2 кр.

кажд 3 кроне ?

$$\frac{1}{120} ?$$

$$\frac{2}{10} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{120}$$

Может: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

10 марок. 2 см x
58 и 52 28.

$$\frac{5}{10} \cdot \frac{5}{10} = \frac{25}{100}$$

по числу

$$P_1 = 0,8$$

$$P_2 = 0,7$$

оба монеты?

1 герб

3 из них др

2 орла

гугуг
грук?

$$\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} = \frac{6}{42} = \frac{1}{7}$$

$$P_1 = 0,8$$

$$P_2 = 0,7$$

Хотя да 1
монета?

$P_1 \cdot P_{\text{орла}}$ ✓

$P_{\text{орла}} P_2$ ✓

$P_1 P_2$ ✓

→ P_{не1} P_{не2} X

$$0,2 \cdot 0,3 = 0,06$$

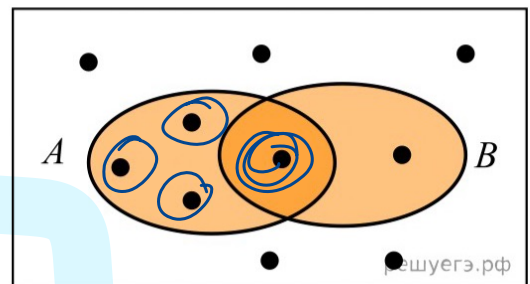
$$\frac{2}{10} \cdot \frac{3}{10} = \frac{6}{100}$$

$$\underline{\underline{1 - 0,06 = 0,94}}$$

Только 1?

$$\underbrace{0,8 \cdot 0,3}_{1 \text{ и } 2 \text{ не}} + \underbrace{0,2 \cdot 0,4}_{1 \text{ не } 2 \text{ не}} = 0,38$$

7. На диаграмме Эйлера показаны события A и B в некотором случайном эксперименте, в котором 10 равновозможных элементарных событий. Элементарные события показаны точками. Найдите $P(B|A)$ — условную вероятность события B при условии A .



$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

$$P(A) = ? \quad \frac{4}{10}$$

$$P(AB) = \frac{1}{10}$$

$$P(B|A) = \frac{1/10}{4/10} = \frac{1}{4}$$

O O O O O O O O
 P P P P P P P P
 O P P P . . .
 O P P . . .

$$C_{10}^5 = \frac{10!}{(10-5)! \cdot 5!} =$$

$$\frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1}}{\cancel{5} \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot 1 \cdot 5!}$$

$$C_{10}^5 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{5!}$$

$$P(A) = C_{10}^5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5$$

$$P(B) = C_{10}^4 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^6$$

$$\frac{P(A)}{P(B)} = \frac{\frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{5!} \cdot \cancel{\left(\frac{1}{2}\right)^5} \cdot \cancel{\left(\frac{1}{2}\right)^5}}{\frac{10!}{6! \cdot 5!} \cdot \cancel{\left(\frac{1}{2}\right)^4} \cdot \cancel{\left(\frac{1}{2}\right)^6}}$$

$$\frac{10 \cdot 9 \cdot \cancel{8} \cdot 7 \cdot 6}{5!}$$

$$\frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot \cancel{6} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2}}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5!}$$

$$\frac{10 \cdot \cancel{9} \cdot \cancel{8} \cdot 7 \cdot 6 \cdot \cancel{5!}}{\cancel{5!} \cdot \cancel{10} \cdot \cancel{9} \cdot 8 \cdot 7} = 6$$